

Práctica de la Sesión Inicial: La medición

1) ¿Cuántas cifras significativas tienen los siguientes números?

- a) 214
- b) 81,60
- c) 7,03
- d) 0,03
- e) 0.0086
- f) 3236
- g) 870

2) Escriba los siguientes números en potencias de 10 (notación científica)

- a) 1,156
- b) 21,8
- c) 0,0068
- d) 328,65
- e) 0,219
- f) 4,44

3) Escriba completos los siguientes números con el número correcto de ceros

- a) $8,69 \times 10^4$
- b) $9,1 \times 10^3$
- c) $8,8 \times 10^{-1}$
- d) $4,76 \times 10^2$
- e) $3,62 \times 10^{-5}$

4) Sume $9,2 \times 10^3 + 8,3 \times 10^4 + 0,008 \times 10^6$

5) Multiplique tomando en cuenta las cifras significativas al dar el resultado

$2,079 \times 10^2$ por $0,082 \times 10^{-1}$

6) Sume tomando en cuenta las cifras significativas al dar el resultado

$1,80$ metros + $142,5$ centímetros + $5,34 \times 10^5$ micrómetros

7) Un átomo típico mide $1,0 \times 10^{-10}$ metros.

- a) ¿Cuánto es eso en pulgadas?
- b) ¿Cuántos átomos hay en una línea de 1 centímetro de longitud?

Algunos Datos:

1 milla = 1609 metros
1 pie = 30,48 centímetros
1 pulgada = 2,54 centímetros

8) ¿Cuál es el diámetro en centímetros de un caño de una pulgada y media de radio?

9) Si un automóvil viaja con una rapidez de 28,0 metros por segundo, ¿está superando el límite de velocidad de 55 millas por hora?

10) Para calcular el volumen de un cilindro de radio r y altura h un compañero le sugiere aplicar la siguiente ecuación: $Vol = \pi \cdot r^3 \cdot h$ Explique porqué no es correcto.

RESPUESTAS:

1)

- a) 3
- b) 4
- c) 3
- d) 1
- e) 2
- f) 4
- g) 3

2)

- a) $1,156 \times 10^0 = 1,156$
- b) $2,18 \times 10^1$
- c) $6,8 \times 10^{-3}$
- d) $3,2865 \times 10^2$
- e) $2,19 \times 10^{-1}$
- f) $4,44 \times 10^0 = 4,44$

3)

- a) 86900
- b) 9100
- c) 0,88
- d) 476
- e) 0,0000362

4) 100200

5) 1,7

6) 376 cm o 3,76 m ó $3,76 \times 10^6$ micrómetros.

7) a) $3,9 \times 10^{-9}$ pulgadas **b)** 10^8 átomos

8) 7,62 cm

9) Sí, lo supera ya que circula a 62,6 millas por hora.

10) Analizando la ecuación propuesta se nota que la dimensión del resultado será $(L)^4$ y el volumen tiene dimensión de $(L)^3$.